Kotelnikov Theorem, 1933

Come on, 過一遍 K 氏取樣定理。不涉及时代后来的超越性，比如香农信息论 $C = B\log_2(1 + S/N)$）等等。

這是科捷利尼科夫在 1933 年發表的論文《On the transmission capacity of the 'ether' and wires in electrocommunications》，揭示了如何將連續的類比訊號，在不損失任何資訊的前提下，转换成離散的數位樣本。無論是在无线电通信還是有线通信技術中，任何信號的傳輸都需要占用一定的頻率範圍，而不可能只占用某個單一的頻率點。也就是说，任何携带信息的動態信號（如語音、音樂）都不是純正弦波，必然包含多個頻率分量，因此在頻譜上必然占有一定的寬度（頻寬）。頻譜資源是有限的，整個可用的頻率總寬度除以單個電臺的頻寬，決定了同一區域最多能容納多少個電臺同時廣播。

为了解決 “tightness in the ether”，要么在不降低質量的前提下，設法壓縮某一廣播所需的頻帶；要么發明一種全新的、不依賴於 “頻率劃分”（傳統做法）的分離信號的方法。科捷利尼科夫提出一個根本性的問題：信道容量究竟有没有一個數學上的绝对極限？我們能否突破這個極限？這直接引出了後續對取样定理和信道信息容量的數學論證。

数學推導:Theorem I

$$F(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k \frac{\sin\omega_1\left(t - \frac{k}{2f_1}\right)}{\omega_1\left(t - \frac{k}{2f_1}\right)}$$

这是低通取样定理的數學表达式，證明了離散的樣點（D_k）與連續的帶限函數（$F(t)$）之間存在完全等價的雙向映射，任何頻率分量被限制在 0 到 f_1 赫兹（每秒周數）之間的函數 $F(t)$。K 通過傅里葉積分 → 頻譜展開 → 變數代換與三角函數積分的經典數學三步法，

$$F(t) = \int_0^{\infty} C(\omega)\cos(\omega t)d\omega + \int_0^{\infty} S(\omega)\sin(\omega t)d\omega$$

$$C(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(t)\cos(\omega t)dt$$

$$S(\omega) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(t)\sin(\omega t)dt$$

带限条件下的积分转化，因为频率受限 0 到 f_1 ，也就是说 $\omega_1 = 2\pi f_1$，所以，

$$F(t) = \int_0^{\omega_1} C(\omega)\cos(\omega t)d\omega + \int_0^{\omega_1} S(\omega)\sin(\omega t)d\omega$$

$$C(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos\left(\frac{2\pi}{2\omega_1}k\omega\right)$$

$$S(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \sin\left(\frac{2\pi}{2\omega_1} k\omega\right)$$

代换一下，

$$D_k = \frac{A_k + B_k}{2}, \quad D_{-k} = \frac{A_k - B_k}{2}$$

化简，就可以得到第一个公式。

K 在數學上證明了：等效性。一個連續的帶限信號 $F(t)$，完全可以用一串等間隔（間隔为 $\Delta t = \frac{1}{2f_1}$）的樣點值 D_k 通過基函數（sinc 函數）無損地還原出來。

Theorem II

$$F\left(\frac{n}{2f_1}\right) = D_n \omega_1$$

抽样频率必须达到 $2f_1$，即间隔是 $\frac{1}{2f_1}$ 才能完美解耦每一个抽样系数 D_k。證明了「能抽樣」（抽樣點與原函數的對應关系）。

Theorem III

定理 3 解决了「有限截斷與誤差控制」的工程現實問題。有限窗口下的分段函数构造，对于每一个抽样点 k，定义一个有限时间窗口 T 内的脉冲函数 $F_k(t)$：

$$F_k(t) = 0 \quad \text{for } t < \frac{k}{2f_1} - T$$

$$F_k(t) = D_k \frac{\sin\left[\omega_1\left(t - \frac{k}{2f_1}\right)\right]}{\omega_1\left(t - \frac{k}{2f_1}\right)} \quad \text{for } \frac{k}{2f_1} - T < t < \frac{k}{2f_1} + T$$

$$F_k(t) = 0 \quad \text{for } t > \frac{k}{2f_1} + T$$

代入傅立叶积分，得到频谱分量 $C(\omega)$ 和 $S(\omega)$ 是：

$$C(\omega) = \frac{D_k}{\pi} \cos\left(\frac{\omega k}{2f_1}\right) [\mathrm{Si}\,(T(\omega + \omega_1)) - \mathrm{Si}\,(T(\omega - \omega_1))]$$

$$S(\omega) = \frac{D_k}{\pi} \sin\left(\frac{\omega k}{2f_1}\right) [\mathrm{Si}\,(T(\omega + \omega_1)) - \mathrm{Si}\,(T(\omega - \omega_1))]$$

正弦积分，

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y} dy$$

在特定时刻 $t = \frac{n}{2f_1}$ 进行测量时，

$$F\left(\frac{n}{2f_1}\right) = D_n \omega_1$$

Theorem IV

定理四將低通推廣到了更高階的「帶通信號」。
带通信号的正交载波分解：

$$F(t) = F_1(t)\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right) + F_2(t)\sin\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right)$$

其中 $\omega_1 = 2\pi f_1$，$\omega_2 = 2\pi f_2$，而 $F_1(t)$ 和 $F_2(t)$ 是频率被限制在 $0 \sim f = (f_2 - f_1)/2$ 内的低通函数。频率范围在 f_1 到 f_2 之间的带通信号 $F(t)$，可以表示为两个低通成 $F_1(t)$ 和 $F_2(t)$ 与正交载波（余弦和正弦）相乘的組合。

当频率处于 $\omega_1 < \omega < \omega_2$ 时，其频率振幅 $C(\omega)$ 和 $S(\omega)$ 可以展开为以带宽 $(f_2 - f_1)$ 为周期的级数：

$$C(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k \cos\left(\frac{\pi}{\omega_2-\omega_1}k(\omega-\omega_1)\right)$$

$$S(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k \sin\left(\frac{\pi}{\omega_2-\omega_1}k(\omega-\omega_1)\right)$$

结合起来，带通信号 $F(t)$ 可以由两组交替的抽样点数值（D_{2n} 和 D_{2n+1}）通过带有一半带宽特性的 sinc 函数基地插值重建出来

$$F(t) = \left[2\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n D_{2n}\frac{\sin\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}(t-k\Delta t)\right)}{t-k\Delta t}\right]\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right) + \ldots$$

（其中取样間隔與頻帶寬度緊密相關）。

Theorem V

$$F\left(\frac{k}{f_2+f_1}\right) = F_1\left(\frac{k}{f_2+f_1}\right)$$
$$F\left(\frac{k+1/2}{f_2+f_1}\right) = F_2\left(\frac{k+1/2}{f_2+f_1}\right)$$

带通信号并不需要以最高频率 $2f_2$ 来采样。它的总抽样速率只需要达到两倍带宽 $2(f_2 - f_1)$ 即可完美重建。

Theorem VI

讨论信息論中的“自由度（Degrees of Freedom）”和“信道容量極限”。一根帶限的信道（頻帶有限），其能够承載的信息自由度是嚴格受限的，绝不可能在有限頻帶内塞入無限多的獨立信息。

Theorem VII

若要用总容量为 N_0 的离散数值流以及总带宽为 $\sum \Delta f'_k$ 的连续信号去承载 N 个离散数值和 M 个带宽为 Δf_k 的连续信号，其充要條件是以下不等式必须成立，

$$N + 2\sum_{k=1}^{M} \Delta f_k \leqslant N_0 + 2\sum_{k=1}^{M_0} \Delta f'_k$$

反之，超越这个极限，就在任何情况下都绝对不可能做到：

$$N + 2\sum_{k=1}^{M} \Delta f_k > N_0 + 2\sum_{k=1}^{M_0} \Delta f'_k$$

自由度等效折算公式，将带宽折算为等效的离散数值传输速率 P：

$$P = N + 2\sum_{k=1}^{M} \Delta f_k$$

$$P_0 = N_0 + 2\sum_{k=1}^{M_0} \Delta f'_k$$

$2\Delta f$ 是折算系数。